

PNetGimini 六场模型 — 数学与工程框架 v1.2

版本：v1.2 · 核心用途：作为 PNetGimini 网络部署决策引擎与数字孪生物理内核的数学规范。

1. 六场变量定义与工程映射

将网络视为带有多种逻辑“物理量”的连续介质，在空间位置 $\mathbf{x}$ 与时间 t 上定义六个场变量：

场变量	符号	数学定义	工程含义	量纲 / 归一化
流量场	$L(\mathbf{x}, t)$	位置 $\mathbf{x}$ 处的流量密度	数据平面负载（带宽占用）	$0 \sim 1$ （归一化链路利用率）
设备负载场	$C(\mathbf{x}, t)$	控制平面资源占用率	CPU / 内存 / TCAM 使用情况	$0 \sim 1$
协议扰动场	$P(\mathbf{x}, t)$	协议事件强度	SPF 重算、BGP 更新、flap 强度	events/s 或归一化 $0 \sim 1$
故障风险场	$F(\mathbf{x}, t)$	失效概率密度	节点/链路故障或级联风险	$0 \sim 1$ （概率）
收敛稳定场	$S(\mathbf{x}, t)$	局部收敛状态	0 = 不稳； 1 = 已收敛	布尔或连续 $0 \sim 1$
健康度场	$H(\mathbf{x}, t)$	长期可靠性指数	设备“剩余寿命”/健康评分	$0 \sim 1$ （健康 $\rightarrow 1$ ）

拓扑上离散的设备/链路，可以通过插值、图嵌入等技术映射到连续域上的场值，从而为偏微分方程工具提供舞台。

2. 原始六场耦合偏微分方程组（研究版）

完整的理论模型使用 4 个二阶 PDE 加 2 个 ODE 描述六场之间的耦合与演化：

流量场（Flow Field）

(1) 二阶 PDE — 流量扩散 + 源项

$$\frac{\partial L}{\partial t} = \nabla \cdot (D_L(C, P) \nabla L) - \alpha L + \beta_L$$

设备负载场（Control-plane Load）

(2) 二阶 PDE — 负载扩散 + 源项

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \gamma_C L - \delta_C C + \nabla \cdot (D_C \nabla C) + \beta_C(P)$$

协议扰动场（Protocol Disturbance）

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \gamma_P \frac{\partial L}{\partial t} - \delta_P P + \nabla \cdot (D_P \nabla P) + \eta_P(F)$$

故障风险场 (Failure Risk)

(4) 二阶 PDE — 级联风险扩散

$$\frac{\partial F}{\partial t} = \lambda_F C + \mu_F P - \nu_F F + \nabla \cdot (D_F \nabla F) + \xi_F(H)$$

收敛稳定场 (Stability)

(5) ODE — 局部稳定度演化

$$\frac{\partial S}{\partial t} = -\kappa_S P - \rho_S F + \tau_S(1 - S) \text{sat}(C)$$

健康度场 (Health)

(6) ODE — 设备健康度/寿命演化

$$\frac{\partial H}{\partial t} = -\omega_H C H - \phi_H F H + \theta_H(1 - H) \cdot M_{\text{maint}}(t)$$

该组方程适合用于理论分析、数值实验和小规模仿真，但在大规模实时网络上直接求解，计算成本较高。

3. 工程简化版六场方程组（推荐用于实现）

在工程环境中，我们根据“传播 vs 本地累积”“时间尺度分离”“强弱耦合分离”等原则，对六场方程组进行降阶与重构，得到更易实现的版本：

3.1 流量场 $L(\mathbf{x}, t)$ — 一阶对流主导

从纯扩散型 PDE 降为对流主导模型，反映“流量沿路由路径定向流动”为主、少量扩散为辅：

(1') 流量场 — 一阶对流 + 小扩散

$$\frac{\partial L}{\partial t} + \mathbf{v}(C, P) \cdot \nabla L = -\alpha L + \beta_L + \epsilon \nabla^2 L$$

- $\mathbf{v}(C, P)$ ：由当前路由/策略决定的“有效流向”。可以从路由表或控制平面计算得出，并允许依赖 C, P （如在高负载/高扰动区域重路由）。
- $\epsilon \nabla^2 L$ ：极小扩散项，用于数值稳定与少量随机扩散。

3.2 设备负载场 $C(\mathbf{x}, t)$ — 本地 ODE + 弱扩散（可选）

控制平面负载在绝大多数场景中是本地现象，仅在存在集中控制器（如 SDN）时体现跨设备协调：

(2') 负载场 — ODE 为主，弱扩散可选

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \gamma_C L - \delta_C C + \beta_C(P) + \kappa \nabla^2 C$$

- 无集中控制器时，可取 $\kappa \approx 0$ ，将 C 视为纯本地 ODE。
- 存在控制中心或强管理面的场景，可用小 κ 表示“负载协调效应”。

3.3 协议扰动场 $P(\mathbf{x}, t)$ — 二阶 PDE 保留

协议扰动是 flap 风暴、重收敛等工程问题的核心，必须保留其在拓扑上的传播特性：

(3') 协议扰动场 — 二阶 PDE

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \gamma_P \left| \frac{\partial L}{\partial t} \right| - \delta_P P + \nabla \cdot (D_P \nabla P) + \eta_P(F)$$

- $\left| \frac{\partial L}{\partial t} \right|$ ：流量变化速度作为扰动源，体现“流量骤变 $\rightarrow$ 协议压力骤增”。
- 保留扩散项 $\nabla \cdot (D_P \nabla P)$ ，描述扰动沿拓扑传播。

3.4 故障风险场 $F(\mathbf{x}, t)$ — 二阶 PDE 保留

级联故障/爆炸半径是网络可靠性核心问题，需要完整描述风险在图上的扩散：

(4') 故障风险场 — 二阶 PDE

$$\frac{\partial F}{\partial t} = \lambda_F C + \mu_F P - \nu_F F + \nabla \cdot (D_F \nabla F) + \xi_F(H)$$

- C 与 P 为主要驱动项（高负载 + 高扰动 $\rightarrow$ 高故障风险）。
- $\nabla \cdot (D_F \nabla F)$ ：风险在拓扑上的级联扩散。

3.5 收敛稳定场 $S(\mathbf{x}, t)$ — 代数评估函数

稳定性 S 不再作为独立动态变量积分，而是从当前 $P, F, \nabla L$ 即时计算：

(5') 收敛稳定场 — 代数形式

$$S(\mathbf{x}, t) = 1 - \tanh \left(a P(\mathbf{x}, t) + b F(\mathbf{x}, t) + c \left| \nabla L(\mathbf{x}, t) \right| \right)$$

- a, b, c ：权重超参数，控制各因素对稳定性的影响强度。
- $S \in (0, 1]$ ：接近 1 表示“较稳，适合继续部署”；接近 0 表示“高风险，建议减速或暂停”。
- 也可用小型 ML 模型替代该显式公式： $S = \text{ML}(P, F, \nabla L)$ 。

3.6 健康度场 $H(\mathbf{x}, t)$ — 慢变 ODE，低频更新

健康度是天/月级尺度上的慢变量，用于维护规划而非实时部署决策：

(6') 健康度场 — 事件驱动 ODE

$$\frac{dH}{dt} = -\omega_C C H - \phi \sum_{\text{fault}} \delta(t - t_i) H + \theta(1 - H) \cdot M(t)$$

- 第一项：长期高负载 C 逐步消耗健康度。
- 第二项：故障事件在 t_i 时刻对 H 造成瞬时打击（用 Dirac δ 函数表示）。
- 第三项：运维行为 $M(t)$ （更换硬件、迁移业务）缓慢修复健康度。
- 实现建议：按日或周积分更新，不纳入秒级主循环。

4. 多时间尺度与求解策略（工程建议）

层级	主要场	更新频率	用途
实时层（秒级）	L, C — 方程 (1'), (2')	1–5 秒	当前承压能力、即时并发建议
事件层（秒–分钟级）	P, F — 方程 (3'), (4')	按事件 + 定期	路由震荡、级联风险评估
决策层（按需）	S — 方程 (5')	每次决策前	是否继续/暂停/调整并发
规划层（天–月级）	H — 方程 (6')	每日/每周	维护规划、设备寿命管理

在工程实现中，推荐：

- 首期原型：仅实现 L, C, F, S 四场；
- 协议扰动 P 在有真实 BGP/IGP 事件输入后再细化；
- 健康度 H 作为第二阶段，用于维护和资产规划。